

GUÍA TÉCNICA Y MANUAL DE REFERENCIA DE SIMULACIÓN ANALÓGICA EN LTSPICE (VERSIONES 24 Y 26)

DOCUMENTO DE CÁTEDRA PARA LABORATORIO Y PROYECTO FINAL INTEGRADOR (PFI)

UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA “SAN PABLO” – SEDE TARIJA

Departamento de Ciencias Exactas e Ingeniería

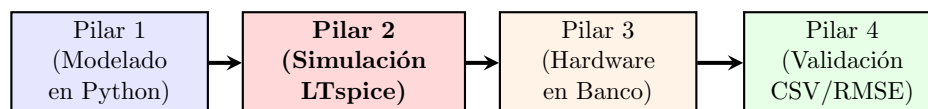
Carrera: Ingeniería Mecatrónica / Ingeniería Biomédica

Asignatura: Circuitos Electrónicos III (IMT-221) — Gestión: Semestre 2-2026

Docente: M.Sc. Ing. Bernardo Quiroga Turdera

1. Enfoque Metodológico y Criterios de Acreditación (CDIO - Pilar 2)

Bajo el marco internacional CDIO (Concebir-Diseñar-Implementar-Operar) y los criterios de acreditación ABET (Outcomes 1, 2 y 6), la simulación computacional de circuitos electrónicos no sustituye la experimentación física ni la memoria de cálculo analítica. En esta asignatura, la simulación mediante LTspice constituye el Pilar 2 obligatorio dentro del flujo de diseño en ingeniería:



Regla Fundamental de Cátedra

Ningún circuito será implementado en el banco de pruebas de laboratorio ni evaluado en las entregas de los Hitos del PFI sin haber superado previamente su modelado numérico y su correspondiente simulación no lineal en LTspice. Las discrepancias entre los modelos SPICE y las mediciones de hardware real deberán ser analizadas y justificadas cuantitativamente mediante el cálculo del Error Cuadrático Medio ($RMSE$) en sus cuadernos de Jupyter.

2. Referencia Oficial de Atajos de Teclado y Entorno de Trabajo

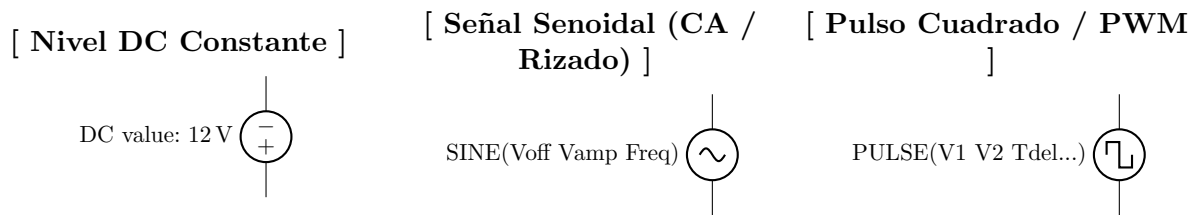
Las versiones modernas de LTspice (v24.x y v26.x) utilizan un sistema de comandos directos para la edición esquemática y el análisis de señales. La siguiente tabla consolida la asignación oficial de teclas según la documentación de referencia de Analog Devices:

Tabla 1: Atajos de Teclado del Editor Esquemático y Visor de Ondas

Comando / Función	Tecla de Acceso Directo (v24 / v26)	Descripción Operativa
Insertar Cable (Wire)	W o F3	Traza interconexiones eléctricas entre terminales de componentes.
Etiqueta de Nodo (Net Label)	N o F4	Asigna nombres alfanuméricos a los nodos (ej. IN, OUT, V_ADC).
Directiva SPICE. (Punto)	S	Abre el cuadro para ingresar directivas SPICE (.tran, .dc, .model, etc.).
Texto de Comentario	T	Inserta anotaciones de texto explicativas en el esquemático.
Nodo de Tierra (Ground / 0V)	G	Coloca el nodo de referencia global obligatorio (GND = Nodo 0).
Resistor	R	Inserta un resistor básico.
Capacitor	C	Inserta un capacitor básico.
Inductor	L	Inserta un inductor básico.
Diodo	D	Inserta un diodo semiconductor genérico.
Fuente de Voltaje	V o F2 -> voltage	Inserta una fuente independiente de tensión continua o alterna.
Selector de Componentes	P o F2	Abre la librería general de modelos y bloques funcionales.
Mover (Move)	M o F7	Mueve un elemento desconectándolo de las pistas existentes.
Arrastrar (Drag)	Drag o F8	Mueve un elemento preservando la continuidad de las pistas unidas.
Eliminar (Delete / Cut)	X, Supr o Backspace o F5	Activa la herramienta de corte para eliminar componentes o líneas.
Duplicar (Copy)	Ctrl + C o F6	Clona el componente o bloque seleccionado.
Rotar Elemento	Ctrl + R	Rota el componente activo en pasos ortogonales de 90°.
Reflejar / Invertir (Mirror)	Ctrl + E	Genera una copia especular horizontal del componente.
Ajustar Vista (Zoom to Fit)	Espacio	Encuadra todos los elementos del circuito en la ventana activa.
Deshacer / Rehacer	Ctrl + Z / Ctrl + Y o Ctrl+Shift+Z	Revierte o restaura la última acción de edición.
Configurar Análisis	Alt + A o Menú Simulate	Abre la ventana de configuración de parámetros de simulación.
Ejecutar Simulación (Run)	Alt + R, F9 o Ícono	Inicia el procesamiento numérico del circuito activo.
Detener Simulación	Alt + S o Ícono Halt	Interrumpe la simulación en curso.
Ver Registro SPICE (Log)	Ctrl + L	Despliega el archivo .log con datos de convergencia y sentencias .meas.

3. Configuración y Modelado de Fuentes de Excitación

Para parametrizar una fuente independiente de tensión, inserte el símbolo con la tecla V (o presione P → voltage). Haga clic derecho sobre el símbolo para acceder a sus propiedades:



3.1. Fuente de Tensión Continua (DC)

Parámetro: En el campo DC value [V], especifique la magnitud en voltios (ej. 12 para fuerza motriz, 5 o 3.3 para rieles lógicos).

3.2. Fuente Senoidal (SINE)

Se utiliza para pruebas de rectificación, filtrado capacitivo y verificación de circuitos limitadores:

Sintaxis: **SINE**(V_{offset} V_{amplitud} Frecuencia [T_{delay}] [θ] [ϕ])

Ejemplo (Inyección crítica para prueba de Hito 1: 15 V_{pp}, 1 kHz, offset +2,5 V):

```
SINE(2.5 7.5 1k)
```

3.3. Fuente de Pulsos / PWM (PULSE)

Se utiliza en la excitación de Gate Drivers, conmutación de Puentes H y análisis de respuesta al escalón:

Sintaxis: **PULSE**(V₁ V₂ T_{delay} T_{rise} T_{fall} T_{on} T_{period})

Ejemplo (Modulación PWM a 20 kHz con ciclo de trabajo del 50 % y tiempos de conmutación de 10 ns):

```
PULSE(0 5 0 10n 10n 25u 50u)
```

4. Directivas de Análisis SPICE (SPICE Directives)

Las directivas se insertan en el esquemático mediante la tecla . (Punto). Cada simulación debe contener **exactamente una directiva de análisis activa** (las restantes deben comentarse o desactivarse mediante la ventana *Configure Analysis*):

4.1. Análisis Transitorio en el Dominio del Tiempo (.tran)

Resuelve numéricamente las ecuaciones diferenciales del circuito en función del tiempo.

```
.tran <Tstep> <Tstop> [Tstart [dTmax]]
```

- Tstop: Tiempo total de observación.
- Tstep: Paso de muestreo temporal para el trazado de curvas.
- dTmax: Paso de integración máximo del solver (indispensable para evitar artefactos numéricos en conmutaciones rápidas).

Ejemplo (Simular 5 ciclos de una señal de 1 kHz limitando el paso de cálculo a 1 μ s):

```
.tran 0 5m 0 1u
```

4.2. 4.2. Barrido en Corriente Continua (.dc)

Calcula la respuesta estática del circuito al variar incrementalmente una o más fuentes independientes. Permite obtener directamente Curvas de Transferencia (v_o vs. v_i) y caracterizar la regulación de voltaje.

```
.dc <Fuente> <V_inicial> <V_final> <Paso>
```

Ejemplo (Barrer la fuente V_{in} de -12 V a 24 V en incrementos de 10 mV):

```
.dc Vin -12 24 10m
```

4.3. 4.3. Análisis Espectral en Frecuencia de Pequeña Señal (.ac)

Linealiza los modelos no lineales en torno al punto de operación en continua (Q) y evalúa la respuesta en frecuencia de magnitud y fase (Diagramas de Bode).

```
.ac <Escala> <Puntos> <Frec_Inicial> <Frec_Final>
```

Escala: **dec** (décadas), **oct** (octavas) o **lin** (lineal).

Ejemplo (Barrer de 10 Hz a 10 MHz con 100 puntos por década para cálculo de CMRR o estabilidad):

```
.ac dec 100 10 10Meg
```

(Nota: La fuente de señal debe tener el parámetro *AC Amplitude* = 1 en sus propiedades).

4.4. 4.4. Barrido Paramétrico de Tolerancias y Temperatura (.step)

Ejecuta simulaciones iterativas evaluando el impacto de tolerancias de componentes de la serie E24 o variaciones térmicas:

```
.step param <Variable> <Inicio> <Fin> <Paso>
.step param <Variable> list <Val1> <Val2> ...
.step temp <Temp_Inicial> <Temp_Final> <Paso_Temp>
```

Ejemplo (Evaluar el desbalance de una resistencia $R_C = 2,2\text{ k}\Omega \pm 5\%$ en el par diferencial BJT):
En el campo del valor de la resistencia escribir: {Rc_val}

Insertar la directiva:

```
.step param Rc_val 2090 2310 55
```

5. Modelado de Diodos Fuera de Catálogo mediante la directiva .model

En la práctica de laboratorio de Tarija, es frecuente utilizar semiconductores comerciales que no se encuentran preinstalados en la librería estándar de LTspice. En estos casos, está estrictamente prohibido utilizar el diodo ideal por defecto (D). El estudiante debe declarar el modelo matemático del componente mediante la directiva `.model` a partir de los parámetros de su hoja de datos (datasheet).

5.1. Ecuación General SPICE del Diodo y Parámetros Fundamentales

El comportamiento estático y dinámico del diodo semiconductor en SPICE está gobernado por:

$$I_D = I_S \cdot \left(e^{\frac{V_D - I_D \cdot R_S}{N \cdot V_T}} - 1 \right)$$

Tabla 2: Parámetros Críticos del Modelo SPICE (type = D)

Parámetro SPICE	Parámetro Físico	Significado de Ingeniería	Unidad	Valor por Defecto
IS	I_S	Corriente de saturación inversa en polarización directa	A	1×10^{-14}
N	η	Factor de idealidad de la unión P-N ($1 \leq \eta \leq 2$)	-	1,0
RS	r_D	Resistencia óhmica de volumen y contactos metálicos	Ω	0,0
BV	V_{BR} o V_Z	Tensión de ruptura inversa (Breakdown Voltage)	V	∞
IBV	I_{ZK} o I_{ZT}	Corriente en el punto de inicio de ruptura inversa	A	1×10^{-3}
CJO	C_{j0}	Capacitancia de juntura con polarización cero	F	0,0
VJ	V_0	Potencial de contacto interno integrado	V	1,0
TT	t_t	Tiempo de tránsito ($t_{rr} \approx 2 \cdot TT$)	s	0,0

5.2. Procedimiento de Asignación en el Esquemático

1. Presionar 'D' y colocar el diodo.
2. Presionar '.' (Punto) e ingresar la directiva `.model` con los parámetros calculados.
3. Hacer **Ctrl + Clic derecho** sobre el cuerpo del símbolo del diodo.
4. En el campo 'Value', sustituir 'D' por el nombre exacto asignado en la directiva `.model`.

5.3. Modelos Específicos para Componentes de la Asignatura

Copie y pegue directamente las siguientes sentencias `.model` en su esquemático según el componente requerido:

A. Diodo de Señal Ultra-Rápido (1N4148 de la BOM)

$V_F = 0,72 \text{ V}$ a 5 mA , $t_{rr} = 4 \text{ ns}$, $C_{j0} = 4 \text{ pF}$, $V_{BR} = 100 \text{ V}$:

```
.model 1N4148_CUSTOM D(IS=2.52n N=1.75 RS=0.56 CJO=4p VJ=0.7 TT=5.7n BV=100 IBV=10u)
```

B. Diodo Zener de Precisión 5,1 V (BZX55C5V1 de la BOM)

$V_Z = 5,1 \text{ V}$ a $I_{ZT} = 5 \text{ mA}$, $r_z = 15 \Omega$, $I_{ZK} = 0,5 \text{ mA}$:

```
.model BZX55C5V1_CUSTOM D(IS=1e-11 N=1.05 RS=15 BV=5.1 IBV=5m)
```

C. Diodo Schottky de Baja Tensión (BAT43 / BAT42)

$V_F \approx 0,33 \text{ V}$ a 2 mA , $t_{rr} < 1 \text{ ns}$ (ideal para clamping activo a riel de $3,3 \text{ V}$):

```
.model BAT43_CUSTOM D(IS=1.3u N=1.02 RS=2.4 CJO=7p VJ=0.4 TT=0.1n BV=30 IBV=10u)
```

D. Diodos Emisores de Luz (LEDs como Referencias de Tensión en Directa)

LED Rojo estándar ($V_F \approx 1,85 \text{ V}$ a 10 mA):

```
.model LED_R0J0 D(IS=1e-19 N=1.8 RS=4.5 CJO=15p BV=5 IBV=10u)
```

LED Azul / Verde ($V_F \approx 3,10 \text{ V}$ a 10 mA - Límite seguro ADC $3,3 \text{ V}$):

```
.model LED_AZUL D(IS=1e-24 N=2.6 RS=8.0 CJO=20p BV=5 IBV=10u)
```

6. Medición Avanzada en el Visor de Formas de Onda

Una vez ejecutada la simulación (Alt + R o F9), el cursor del ratón permite realizar las siguientes inspecciones directas:

- **Tensión de Nodo:** Clic izquierdo sobre un cable o nodo (cursor de punta de prueba roja: $V(\text{node})$).
- **Tensión Diferencial:** Clic izquierdo sostenido en el primer nodo (punta roja) y arrastre hacia el nodo de referencia (punta negra: $V(\text{node1}, \text{node2})$).
- **Corriente de Rama:** Sitúe el cursor sobre el cuerpo de un componente (cursor de pinza amperimétrica: $I(R1)$, $I_d(D1)$).
- **Potencia Instantánea Disipada:** Mantenga presionada la tecla Alt y haga clic sobre el componente (cursor de termómetro). Grafica $p(t) = v(t) \cdot i(t)$.
- **Cálculo de Potencia Media e Integración:** Mantenga presionada la tecla Ctrl y haga clic sobre el texto de la traza en la parte superior del gráfico (ej. sobre $P(Dzener)$). Se abrirá una ventana con el Valor Promedio (DC) y la Energía Total Disipada (Joules).
- **Activación de Cursores:** Haga clic izquierdo sobre la etiqueta de la traza para activar el Cursor 1; haga clic derecho para activar el Cursor 2. Permite medir diferencias temporales (Δt), amplitudes (ΔV) y frecuencias equivalentes ($1/\Delta t$).

7. Exportación de Datos Numéricos y Validación Cruzada en Python (Pilar 4)

Para realizar la comparación cuantitativa entre simulación y mediciones experimentales capturadas con el osciloscopio en su cuaderno de Jupyter:

7.1. 7.1. Desactivación de la Compresión Numérica

Por defecto, LTspice aplica un algoritmo de compresión polinomial que reduce el tamaño de archivo pero degrada el cálculo del $RMSE$ y las transformadas FFT. Inserte de forma obligatoria la siguiente directiva en su esquemático:

```
.options plotwinsize=0 numdgt=7
```

7.2. 7.2. Protocolo de Exportación

1. Haga clic sobre la ventana del gráfico de ondas para activarla.
2. Diríjase a: File → Export data as text.
3. Seleccione las variables requeridas (ejemplo: time, V(in), V(v_adc)).
4. Guarde el archivo como data_sim.txt o data_sim.csv en el directorio de su libreta de Python.

7.3. 7.3. Script Estándar de Integración y Cálculo de $RMSE$ en Python

```
1 import pandas as pd
2 import numpy as np
3 import matplotlib.pyplot as plt
4
5 # 1. Carga de datos de simulacion LTspice
6 df_sim = pd.read_csv('data_sim.txt', sep='\t')
7 df_sim.columns = [c.strip() for c in df_sim.columns]
8
9 # 2. Carga de datos experimentales del osciloscopio (CSV real)
10 df_exp = pd.read_csv('osciloscopio_medicion.csv')
11
12 # 3. Interpolacion temporal para alineacion de vectores
13 t_comun = np.linspace(df_exp['Time'].min(), df_exp['Time'].max(), 1000)
14 v_sim_interp = np.interp(t_comun, df_sim['time'], df_sim['V(v_adc)'])
15 v_exp_interp = np.interp(t_comun, df_exp['Time'], df_exp['CH2_Vout'])
16
17 # 4. Calculo del Error Cuadratico Medio (RMSE)
18 rmse = np.sqrt(np.mean((v_exp_interp - v_sim_interp)**2))
19 error_relativo = (rmse / np.max(v_exp_interp)) * 100
20
21 print(f"Error_Cuadratico_Medio_RMSE: {rmse*1e3:.3f} mV")
22 print(f"Error_Relativo_Global: {error_relativo:.2f}%")
23
24 # 5. Graficacion de Validacion Cruzada (Pilar 4)
25 plt.figure(figsize=(10, 5))
26 plt.plot(t_comun * 1e3, v_sim_interp, 'r--', linewidth=2, label='LTspice (Pilar 2)')
27 plt.plot(t_comun * 1e3, v_exp_interp, 'b-', linewidth=1.5, label='Osciloscopio Real (Pilar 3)')
28 plt.title(f'Validacion Experimental vs. Simulacion (RMSE: {rmse*1e3:.2f} mV)')
29 plt.xlabel('Tiempo [ms]')
30 plt.ylabel('Tension en Entrada ADC [V]')
31 plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.7)
```

```
32 plt.legend()  
33 plt.show()
```


8. Matriz de Configuración SPICE para los 4 Hitos del PFI

Tabla 3: Configuración de Simulación por Hito del PFI

Hito	Módulo de Circuito a Simular	Directivas SPICE Obligatorias	Variables Críticas a Medir
Hito 1	Red de Protección Clamping / Zener Supresión de Transitorios Flyback	<code>.tran 0 5m 0 1u</code> <code>.dc Vin -12 24 10m</code>	$V(V_ADC)$, $I(D_Zener)$ $P(D_Zener)$, V_Lmax (pico)
Hito 2	Par Diferencial Discreto BJT Sensado Shunt ($0,1\Omega$)	<code>.op</code> <code>.ac dec 100 1 1Meg</code> <code>.step param Rc_mismatch ...</code>	$CMRR = A_d / A_c$ (dB) $V(Vout_diff)$, $I_c(Q1, Q2)$ Distorsión Armónica (THD)
Hito 3	Puente H MOSFET Complementario Gate Drivers Discretos con BJT	<code>.tran 0 2m 0 10n</code> <code>PULSE(...)</code> en compuertas <code>.step param R_gate 10 100 20</code>	Corriente Pico Shoot-thru Potencia Media Conducción Tiempos trise, tfall (ns)
Hito 4	Lazo Cerrado y Compensador Lead-Lag Respuesta al Escalón Dinámico	<code>.ac dec 100 0.1 100k</code> <code>.tran 0 50m 0 10u</code> <code>PULSE(...)</code> en consig. de cte.	Margen de Fase ($PM \geq 60^\circ$) Margen de Ganancia (GM) Sobrepulso $M_p (\leq 10\%)$

9. Diagnóstico y Resolución de Errores de Convergencia

Error: Singular Matrix o Node Floating:

- **Causa:** Existe un nodo sin referencia de corriente continua hacia tierra.
- **Solución:** Verifique que la tierra global (G) esté conectada. En nodos aislados por capacitores en serie o transformadores, conecte una resistencia de alto valor hacia tierra (ej. 10Meg).

Error: Time step too small (Falla de Convergencia en .tran):

- **Causa:** Transiciones inductivas o diodos conmutando abruptamente donde el algoritmo de Newton-Raphson no converge.
- **Solución:** Incluya la resistencia serie parásita de los inductores (`Series Resistance = 0.1`) o cambie el método de integración añadiendo la directiva:

```
.options method=gear
```

Picos de Ruido Numérico Artificial en Conmutación:

- **Solución:** Restrinja el paso de cálculo fijando el parámetro `dTmax` en la directiva transitoria (ejemplo: `.tran 0 5m 0 100n` en lugar de `.tran 5m`).

10. Estándar de Presentación en Informes Técnicos

Todo esquema de LTspice incluido en los reportes de laboratorio y artículos técnicos IEEE debe cumplir con los siguientes criterios de calidad:

- **Nomenclatura Explícita:** Todos los nodos de entrada, salida y sensado deben contener etiquetas legibles (N).

- **Designación Comercial Exacta:** Los componentes deben estar identificados con el código de la BOM institucional (ej. 1N4148, BZX55C5V1, 2N2222A, IRF540N).
- **Visibilidad de Directivas:** La directiva de simulación utilizada (`.tran`, `.dc`, etc.) y las sentencias `.model` deben ser legibles dentro de la captura del esquemático.
- **Orden Topológico:** El flujo de señal debe estructurarse convencionalmente de izquierda a derecha (entradas a la izquierda, etapas de potencia/condicionamiento al centro, salidas a la derecha). No se admiten esquemáticos con cables cruzados de forma innecesaria ni componentes superpuestos.